1 Caractérisations de lois, Fourier, Laplace

1.1 Transformée de Laplace

Exercice 1 (Transformées de Laplace utiles)**.** Pour des valeurs de t que l'on précisera, calculer la transformée de Laplace $L(t) := \mathbb{E}[\exp(-tX)]$ et la fonction génératrice des moments $G(u) := \mathbb{E}[u^X]$ de la variable X dans les cas suivants.

1. $X \sim \text{Ber}(p)$, où $p \in [0,1]$,
2. $X \sim \text{Bin}(n,p)$, où $n \in \mathbb{N}^*, p \in [0,1]$,
3. $X \sim \text{Geom}(p)$, où $p \in [0,1]$,
4. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, où $\lambda > 0$,

5. $X = Y_1 + ... + Y_n$, où les $Y_i, 1 \leq i \leq n$ sont des variables indépendantes, et $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, avec $\lambda_i > 0$.

Exercice 2 (Distributions biaisées par la taille)**.** Si X est une variable aléatoire positive intégrable, la version *biaisée par la taille* de X est la variable aléatoire X^* dont la loi Q est absolument continue par rapport à celle de X (notée P) et dont la densité (par rapport à celle de X) est proportionnelle à X :

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}(x) = \frac{x}{\mathbb{E}X}\,.$$

a. Caractériser X^* lorsque X est une Bernoulli.
b. Caractériser X^* lorsque X est binomiale.
c. Caractériser X^* lorsque X est Poisson.
d. Caractériser X^* lorsque X est Gamma.
e. Si X est à valeurs entières, exprimer la fonction génératrice de X^* en fonction de celle de X.
f. Exprimer la transformée de Laplace de X^* en fonction de celle de X.
g. Si U est une transformée de Laplace, dérivable à droite en 0, $U'/U'(0)$ est-elle la transformée de Laplace d'une loi sur $[0,\infty)$?

1.2 Fonctions caractéristiques

Exercice 3. Soit la variable aléatoire réelle X de loi P et de fonction caractéristique $\hat{F}$.
Vérifier les propriétés suivantes :
— $|\hat{F}(t)| \leq 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$;
— $\hat{F}(0) = 1$
— Si X est symétrique, $\hat{F}$ est à valeurs réelles
— La fonction caractéristique de la loi de $aX + b$ est

$$\mathrm{e}^{itb}\hat{F}(at)\,.$$

Exercice 4 (Quizz sur les fonctions caractéristiques)**.** Si $\hat{F}$ est la fonction caractéristique de la loi de X, et si $\epsilon \perp\!\!\!\perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de ϵX ?

Exercice 5. Calculer la fonction caractéristique de :
— la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$;
— la loi uniforme sur $[-1, 1]$;
— la loi triangulaire sur $[-1, 1]$ (densité : $1 - |x|$ sur $[-1, 1]$) ;
— la loi de Laplace, de densité $1/2 \exp(-|x|)$;
— la loi exponentielle de densité $\exp(-x)$ sur $[0, +\infty)$;

Exercice 6. Donner un contre-exemple pour montrer que

$$\Big(\forall t \in \mathbb{R}, \quad \hat{F}_{X+Y}(t) = \hat{F}_X(t) \times \hat{F}_Y(t)\Big) \not\Rightarrow X \perp\!\!\!\perp Y.$$

Exercice 7. Vérifier que $\int_0^1 \cos(sx)(1-s)\mathrm{d}s \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Indication : Vérifier que $t \mapsto \int_0^1 \cos(tw)(1-w)\mathrm{d}w$ est la fonction caractéristique de la loi *tente*, de densité $(1 - |w|)$ sur $[-1, 1]$. Vérifier que cette fonction caractéristique est le carré du module d'une autre fonction caractéristique.

Exercice 8. Vérifier que si X et Y sont indépendantes de densités f_X et f_Y, alors $f_X \star f_Y$ est une densité de la loi de $X + Y$.

Exercice 9. Soient ν_1 et ν_2 deux mesures de probabilité sur $\mathbb{R}$.
Vérifier

1. $$\nu_1 \star \nu_2(A) = \int_{\mathbb{R}} \nu_1(A - x)\,\mathrm{d}\nu_2(x) \qquad \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}$$
2. Si ν_1 est absolument continue et admet pour densité f alors $\nu_1 \star \nu_2$ est absolument continue et admet pour densité
$$x \mapsto \int_{(R)} f(x - y)\,\mathrm{d}\nu_2(y)$$

Exercice 10. Montrer qu'à partir de $([0, 1], \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ (où λ est la mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$),

1. on peut construire une suite $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n, \ldots$ de variables aléatoires indépendantes et distribuées selon la loi de Bernoulli de paramètre $1/2$.
2. on peut construire une suite $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon la loi uniforme sur $[0, 1]$.
3. on peut construire une tableau $\big(X_{n,m}\big)\, n, m \in \mathbb{N}^*$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon la loi uniforme sur $[0, 1]$.